

Circuitos Digitais

Minimização combinacional

REALIZAR APÓS posição 24: [CIRCUITOS DIGITAIS] Aula 24 - Universalidade das Portas NAND e NOR

Posições na playlist 19 a 24 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Circuitos Digitais | https://www.youtube.com/playlist?list=PLXyWBo_coJnMYO9Na3t-oYsc2X4kPJBWf

Conteúdo verificável: Karnaugh; projeto combinacional; universalidade NAND/NOR

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Karnaugh com três entradas

Para $F = \sum m(1, 3, 5, 7)$, construa o mapa com colunas BC=00, 01, 11, 10. (a) Agrupe os uns. (b) Dê a expressão mínima. (c) Explique por que a disposição binária comum 00, 01, 10, 11 prejudica o critério de adjacência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Quatro variáveis e don't care

Use um mapa de quatro variáveis para $F = \sum m(0, 2, 8, 10, 11)$, com $d(9)$. (a) Determine uma SOP mínima. (b) Identifique os agrupamentos. (c) Explique se é obrigatório usar o don't care.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Universalidade

(a) Implemente $F=AB+CD$ apenas com NAND de duas entradas. (b) Faça o mesmo apenas com NOR. (c) Identifique inversores necessários e compare quantidade de portas, sem supor que contagem equivale sempre a atraso.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Especificação incompleta

Uma saída F vale 1 quando ABC representa um número primo entre 0 e 7. (a) Construa a tabela. (b) Minimize com Karnaugh. (c) Implemente com NAND e justifique por que 1 não é primo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Karnaugh com três entradas (15 pontos)

Em ambas as linhas $A=0, 1$, os uns estão nas colunas 01 e 11; formam um grupo de quatro. A e B variam, C permanece 1: $F=C$. A ordem Gray garante mudança de exatamente um bit entre colunas adjacentes, inclusive na borda. A disposição comum faz 01 e 10 parecerem adjacentes apesar de diferirem em dois bits.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Quatro variáveis e don't care (25 pontos)

O grupo 0, 2, 8, 10 elimina A e C e fornece $B\bar{D}$. O grupo 8, 9, 10, 11 usa $d(9)$, elimina C, D e fornece $A\bar{B}$. Assim $F=B\bar{D}+A\bar{B}$. É preciso cobrir o mintermo 11 além do primeiro grupo. O don't care é opcional e representa entrada para a qual a especificação não impõe a saída; não pode ser usado para alterar um zero obrigatório.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Universalidade (25 pontos)

NAND: $N1=\neg(AB)$, $N2=\neg(CD)$, $F=\neg(N1N2)$: três portas. NOR: obtenha $\neg A$, $\neg B$, $\neg C$, $\neg D$ com entradas repetidas; $AB=\text{NOR}(\neg A, \neg B)$, $CD=\text{NOR}(\neg C, \neg D)$; $N=\text{NOR}(AB, CD)$, $F=\text{NOR}(N, N)$: oito portas nessa construção. Outras redes equivalentes são válidas. Atraso depende de níveis, fan-out e tecnologia; não apenas da contagem.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Especificação incompleta (35 pontos)

Primos: 2, 3, 5, 7. Grupos 2-3 produzem $\bar{A}B$ e 5-7 produzem AC , então $F=\bar{A}B+AC$. Uma NAND gera $\bar{A}=\text{NAND}(A, A)$; duas NAND produzem $\neg(\bar{A}B)$ e $\neg(AC)$; a NAND final faz o OR por De Morgan. 1 possui um único divisor positivo, enquanto um primo possui exatamente dois. Tabela e rede devem concordar nas oito entradas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.